

6	Thép tấm	kg	Dày ≥ 8 mm	30,80
7	Đồng tấm	kg	Dày (2÷3) mm	2,80
8	Nhôm tấm	kg	Dày (2÷3) mm	2,14
9	Thép tấm không gỉ	kg	Dày 3mm	4,20
10	Thép tròn Ø30	m	Thép cacbon thấp	2,75
11	Thép vuông 14	kg	Thép các bon thấp	0,30
12	Ống đồng	kg	Ø 16x1,0 mm	0,96
13	Ống nhôm	kg	Ø 60x3,0 mm	1,43
14	Ống thép	kg	Ø 114x8 mm	52,64
15	Ống thép	kg	Ø 114x5 mm	21,34
16	Thép ống Ø 114 x3	m	Thép các bon thấp	3,50
17	Ống thép	kg	Ø 27x2,1 mm	0,40
18	Que hàn đồng	kg	Ø2,4 mm	0,60
19	Que hàn gang thuốc bọc Ø3,2	kg	Ø3,2	0,50
20	Que hàn TIG nhôm	kg	Ø 2,4 mm	0,10
21	Que hàn TIG thép	kg	Ø 2,4 mm	5,23
22	Que hàn thép	kg	Ø2,4 mm	0,60
23	Que hàn thuốc bọc Ø3,2	kg	Loại thông dụng	39,19
24	Que hàn thuốc bọc Ø2,5	kg	Loại thông dụng	7,62
25	Que hàn vảy bạc	kg	Loại thông dụng	0,10
26	Que hàn vảy đồng	kg	Loại thông dụng	0,10
27	Que hàn vảy thiếc	kg	Loại thông dụng	0,10
28	Dây hàn FCAW thép	kg	Ø 1,2 mm	0,65
29	Dây hàn FCAW thép không gỉ	kg	Ø 1,2 mm	0,60
30	Dây hàn MAG thép	kg	Ø (0,9 ,1,0)mm	2,50
31	Dây hàn MIG nhôm	kg	Ø (1,0 ,1,2) mm	0,26

32	Dây hàn MIG thép không gỉ	kg	Ø (0,9 ,1,0) mm	1,60
33	Dây hàn thép tự động dưới thuốc	kg	Loại thông dụng, Ø 2.4mm	0,30
34	Khí Ar	Chai	Loại thông dụng	1,69
35	Khí CO ₂	kg	Loại thông dụng	2,55
36	Khí cháy	kg	Loại thông dụng	7,58
37	Khí oxy	Chai	Loại oxi kỹ thuật	2,80
38	Gang tay da	Đôi	Hàng thông dụng	0,25
39	Găng tay bảo hộ	Đôi	Loại thông dụng	1,80
40	Găng tay sợi	Đôi	Loại thông dụng	4,00
41	Giày bảo hộ	Đôi	Theo TCVN về an toàn lao động	1,10
42	Kính bảo hộ	Chiếc	- Mắt kính trắng - Có gọng đeo	4,90
43	Kính hàn khí	Chiếc	- Mắt màu - Có gọng đeo	0,40
44	Mắt kính hàn màu	Tám	Độ đen > No9	6,66
45	Mắt kính hàn trắng	Tám	Trong, dày 2mm	9,95
46	Bàn chải sắt đánh gỉ	Chiếc	- Bàn chải được làm từ thép không gỉ. - Cán nhựa dễ cầm.	3,70
47	Bát đánh gỉ	Chiếc	Sử dụng cho máy cầm tay	0,52
48	Bếp nén plasma	Chiếc	Phù hợp máy plasma	2,98
49	Chụp sứ mỏ cắt Plasma	Chiếc	Phù hợp máy plasma	1,89
50	Điện cực cắt Plasma	Chiếc	Phù hợp máy plasma	4,69
51	Bếp tiếp điện dùng cho robot	Chiếc	Phù hợp với robot	0,05
52	Chụp khí mỏ hàn dùng cho robot	Chiếc	Loại thông dụng, phù hợp với thiết bị	0,05



53	Bếp tiếp điện hàn dưới thuốc	Bộ	Phù hợp máy hàn	0,10
54	Đầu chụp mỏ hàn dưới thuốc	Chiếc	Loại thông dụng, phù hợp với thiết bị	0,10
55	Chụp khí mỏ hàn MAG	Chiếc	Phù hợp máy	0,30
56	Bếp tiếp điện hàn MAG	Chiếc	Ø (0,8 ,1,2)mm	0,55
57	Chụp sứ mỏ hàn TIG	Chiếc	Phù hợp máy	0,50
58	Điện cực hàn TIG nhôm	Chiếc	Ø 2,4 mm	0,25
59	Điện cực hàn TIG thép	Chiếc	Ø2,4 mm	2,53
60	Kẹp điện cực hàn TIG	Chiếc	Loại thông dụng, Ø 1.6-2.4 mm	1,00
61	Đá cắt	Viên	Ø355mm	0,10
62	Đá mài máy cầm tay	Viên	Ø (100 ,125)mm	7,86
63	Lưỡi cưa tay	Chiếc	Loại 250- 300mm	0,50
64	Mũi doa	Bộ	Loại 10 mũi	0,10
65	Mũi khoan	Bộ	Loại (F3÷F10)mm	0,20
66	Bình xịt bột CO2	Chiếc	Hàng thông dụng	0,10
67	Dụng cụ sơ cấp cứu	Bộ	Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế.	2,00
68	Bộ mẫu thử	Bộ	Bao gồm các loại vật liệu: Thép, Nhôm, Đồng, Gang	1,00
69	Bột từ	kg	Phù hợp với nội dung kiểm tra	0,20
70	Chất thấm thấu	kg	Phù hợp yêu cầu	0,10
71	Than đá	kg	Loại thông dụng	1,00
72	Thuốc hàn tự động	kg	Dùng cho thép Các bon thấp	0,50
73	Thuốc hàn	kg	Dùng cho hàn nhôm và đồng	0,28
74	Axit sulfuaric	Lít	Loãng	0,50
75	Cát phòng cháy	m3	Hàng thông dụng	0,20

76	Củ khô	kg	Khô, dễ cháy	0,50
77	Dầu hỏa	lít	Loại thông dụng	0,30
78	Giẻ lau	kg	Hàng thông dụng	1,40
79	Hàn the	kg	Loại thông dụng	0,10
80	Nhựa thông	kg	Loại thông dụng	0,10
81	Mẫu thử	Bộ	Được kiểm định bởi trung tâm kiểm định quốc gia	0,10
82	Mẫu vật liệu thử	kg	Thép các bon thấp	0,70
83	Mỡ công nghiệp	kg	Loại bôi trơn thông dụng	0,10
84	Mỡ hoặc chất tiếp âm	kg	Phù hợp với tiêu chuẩn	0,05
85	Nước	Lít	sạch	2,00
86	Nước xà phòng	Lít	Loãng	0,50
87	Giấy A4	gam	Hàng thông dụng	1,00
88	Bút chì	Bộ	Loại thông dụng	11,00
89	Bút dạ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	1,90
90	Bút đánh dấu	Chiếc	Phù hợp yêu cầu	0,60
91	Bút ghi chép	Chiếc	Loại thông dụng	4,50

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
I	Khu học lý thuyết			690,80
1	Phòng học lý thuyết	1,57	440	690,80

II	Khu học thực hành, thực tập, thực nghiệm			2.753,50
1	Phòng thực hành máy vi tính	2,20	45	99,00
2	Phòng thực hành Vẽ kỹ thuật	2,20	10	22,00
3	Phòng thực hành Chế tạo phôi	3,90	75	292,50
4	Phòng thực hành Hàn hồ quang	3,90	285	1.111,50
5	Phòng thực hành Hàn khí	3,90	135	526,50
6	Phòng thực hành Hàn công nghệ cao	3,90	180	702,00
7	Phòng thực hành Kiểm tra chất lượng mối hàn	2,20	15	33,00
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			344,43

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phụ lục IX-A

**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
NGÀNH, NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)*

Tên ngành, nghề: Ngụội sửa chữa máy công cụ

Mã ngành, nghề: 6520126

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Năm 2025

MỤC LỤC

	Trang
PHÂN THUYẾT MINH	2
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG	4
II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ	4
III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ	10
IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT	18

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Ngụội sửa chữa máy công cụ trình độ Cao đẳng

1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị.

- Định mức thiết bị chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

3. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

- + Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;
- + Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thiết bị;
- + Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết, phải có ban đầu để phục vụ cho đào tạo đáp ứng yêu cầu của một kỹ năng cho 01 người học hoặc 01 lớp học hoặc cả khóa học (phần vật tư không tiêu hao).

4. Định mức sử dụng cơ sở vật chất

Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng thực hành) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Định mức khuôn viên hành lang, khu vực nghỉ ngơi, khuôn viên cây xanh, đường đi.

+ Định mức ký túc xá, căn tin, khu vực sân chơi, thể thao.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ Cao đẳng

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để:

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ Cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật ngành, nghề Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ cao đẳng được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên, lớp học thực hành 10 sinh viên, thời gian đào tạo là 2.240 giờ, chưa bao gồm 6 môn học chung.

3. Trường hợp tổ chức đào tạo ngành, nghề Nguội sửa chữa máy công cụ trình độ Cao đẳng khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh và đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp.

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành, nghề: Nguội sửa chữa máy công cụ

Mã ngành, nghề: 6520126

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 10 sinh viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	175,79	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	19,29	
2	Định mức giờ dạy thực hành	156,50	
II	Định mức lao động gián tiếp	8,79	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	23,57
2	Máy chiếu (Projector)	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm	23,57
3	Hệ thống bảng biểu về an toàn lao động	Kích thước: Khô A0, in màu	0,14
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH		
1	Bàn để chi tiết	Kích thước bàn: $\geq (800 \times 1500)$ mm	285,80
2	Bàn gá kiểm chống tâm	Chiều cao mũi chống tâm: ≥ 1500 mm	13,60
3	Bàn gá tháo, lắp	Có kích thước phù hợp, xoay được các góc độ cần thiết và di chuyển trong xưởng dễ dàng	95,60

4	Bàn mấp	Kích thước: $\leq (600 \times 500)$ mm	218,90
5	Bàn nguội	- Có 10 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô nguội có độ mở ≤ 140 mm	101,80
6	Bàn thực hành lắp ráp điện	Có 10 vị trí làm việc	4,00
7	Bảng di động	Kích thước: $\geq (800 \times 1200)$ mm	163,30
8	Bảng vẽ kỹ thuật	- Loại thông dụng trên thị trường - Kích thước: $\geq (420 \times 297)$ mm	35,00
9	Bể tạo cháy	Bê thép. Kích thước: $\geq (1 \times 1 \times 0,5)$ m	2,00
10	Bộ bàn gá chống tâm	Chiều cao mũi chống tâm: $(120 \div 150)$ mm	1,80
11	Bộ các loại mối ghép cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,80
12	Bộ chi tiết cơ khí điển hình	Các chi tiết được chế tạo theo tiêu chuẩn, kích thước nhỏ gọn	1,80
13	Bộ cơ cấu truyền chuyển động quay	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	3,00
14	Bộ đồ gá dùng trên máy ép thủy lực	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	26,10
15	Bộ đồ gá dùng trên máy ép thủy lực	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	20,70
16	Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy hàn điện hồ quang	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	43,55
17	Bộ đồ gá, dụng cụ dùng cho máy khoan đứng	Đầy đủ chủng loại. Kích thước phù hợp với máy	50,30
18	Bộ dụng cụ cân bằng	Bao gồm giá cân bằng; trục gá và các phiến điều chỉnh	2,80
19	Dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	2,00
20	Dụng cụ đo điện	Theo tiêu chuẩn, thông số phù hợp theo quy định	4,00
21	Dụng cụ đo, kiểm cơ khí	Theo tiêu chuẩn, thông số và chủng loại phù hợp theo quy định	279,40
22	Dụng cụ kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan	Cấp chính xác ≥ 6	1,80
23	Dụng cụ làm sạch bằng khí nén	Số lượng ≥ 12 chi tiết theo tiêu chuẩn	97,80
24	Dụng cụ mài nghiền kim loại	Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp bề mặt nghiền	35,29

25	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị phòng cháy, chữa cháy	2,00
26	Dụng cụ sửa chữa điện cầm tay	Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện	4,00
27	Dụng cụ tháo, lắp bằng khí nén	Số lượng ≥ 24 chi tiết theo tiêu chuẩn, phù hợp với công việc tháo, lắp	79,40
28	Dụng cụ tháo lắp cơ khí	Loại thông dụng, đầy đủ chủng loại theo quy định	260,10
29	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường	35,00
30	Khí cụ điện	Theo tiêu chuẩn. Loại một pha hoặc 3 pha. Dòng định mức $\geq 30A$	4,00
31	Mẫu đo độ cứng, soi tổ chức kim loại	Theo TCVN 197	1,20
32	Bộ mô hình các mối ghép cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	3,00
33	Bộ mô hình các cơ cấu an toàn	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	3,00
34	Bộ mô hình các cơ cấu diễn hình	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	3,00
35	Bộ mô hình các mối ghép cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
36	Bộ mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	3,00
37	Bộ mô hình cắt bỏ chi tiết 3D	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
38	Bộ mô hình cấu tạo mạng tinh thể kim loại	Gồm mạng tinh thể đơn; lập phương; lập phương lục diện	1,20
39	Bộ mô hình chi tiết tiêu chuẩn cơ khí	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
40	Bộ mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	10,00



41	Bộ mô hình cơ cấu ly hợp	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	3,00
42	Bộ thiết bị đo lưu lượng, áp suất	Loại thông dụng trên thị trường	26,90
43	Bộ thực hành điện một chiều	Kích thước chế tạo theo tiêu chuẩn Thể hiện đầy đủ, rõ cấu tạo của thiết bị	4,00
44	Bộ thực hành điện xoay chiều	Kích thước chế tạo theo tiêu chuẩn Thể hiện đầy đủ, rõ cấu tạo của thiết bị	4,00
45	Bộ trang bị bảo vệ cá nhân	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về trang bị bảo vệ cá nhân	2,00
46	Búa cao ngội	Trọng lượng: $\geq 500\text{g}$	9,00
47	Búa cao su	Trọng lượng: $\geq 400\text{g}$	435,20
48	Búa ngội	Trọng lượng: $\geq 500\text{g}$	334,80
49	Ca bin hàn	- Kích thước: $\geq (0,8 \times 0,8 \times 0,7) \text{ m}$ (Có khả năng thay đổi chiều cao) - Lưu lượng khí hút $(1 \div 2) \text{ m}^3/\text{s}$	5,00
50	Cửa cầm tay	Chiều dài lưỡi cửa: $\geq 300\text{mm}$	45,00
51	Đồ gá, dụng cụ dùng cho máy khoan đứng	Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với máy	16,00
52	Đồ gá, dụng cụ chuyên dùng cho máy cưa	Đầy đủ chủng loại, kích thước phù hợp với máy	2,50
53	Động cơ điện 1 chiều	Công suất: $\geq 3 \text{ kW}$	2,00
54	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$	2,00
55	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Công suất: $\geq 1 \text{ kW}$	2,00
56	Khay để chi tiết	Kích thước khay: $\geq (600 \times 700 \times 15) \text{ mm}$	40,40
57	Khay đựng chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường	11,70
58	Khay rửa	Có kích thước phù hợp với yêu cầu	2,20
59	Lò nhiệt luyện điện trở	Công suất: $\geq 7 \text{ kW}$	1,20
60	Mạng LAN	- Loại thông dụng trên thị trường - Kết nối tối thiểu 11 máy vi tính	3,50
61	Máy biến áp 1 pha	Công suất: $\geq 2 \text{ kVA}$	2,00
62	Máy biến áp 3 pha	Công suất: $\geq 2 \text{ kVA}$	2,00
63	Máy cân bằng động	Loại thông dụng trên thị trường	4,00
64	Máy cưa cần (hoặc cưa vòng)	Công suất: $\geq 2,2\text{kW}$	2,50
65	Máy đo độ cứng cầm tay	Lực: $\geq 2000 \text{ kN}$	1,20

66	Máy đo độ nhám cầm tay	Phạm vi đo: - Ra: $(0,05 \div 10) \mu\text{m}$ - Rz: $(1 \div 50) \mu\text{m}$	0,90
67	Máy ép thủy lực	Lực ép: ≥ 20 tấn	42,30
68	Máy hàn điện hồ quang	- Cường độ dòng điện hàn $\leq 300\text{A}$; - Công suất $\geq 20\text{kW}$	43,55
69	Máy in	- Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường - Khổ in: $\geq$ Khổ A4	3,50
70	Máy khoan cầm tay	- Công suất: $\geq 0,75 \text{ kW}$ - Đầy đủ phụ kiện kèm theo	4,80
71	Máy khoan đứng	- Công suất: $\geq 2,2 \text{ kW}$ - Đường kính lỗ khoan: $\leq 30 \text{ mm}$ - Có trụ xoay	108,92
72	Máy kiểm tra tiếng ồn	Phạm vi kiểm tra: $(30 \div 130) \text{ dB}$	1,00
73	Máy kiểm tra độ dung động	Độ chính xác 5%, có cảm biến từ xa	1,00
74	Máy mài hai đá	- Công suất: $\geq 1,5 \text{ kW}$ - Đường kính đá: $\geq 200 \text{ mm}$	168,60
75	Máy mài phẳng	- Công suất máy: $\geq 3 \text{ kW}$ - Hành trình theo trục (X, Y): $\geq (600 \times 300) \text{ mm}$	50,50
76	Máy mài, đánh bóng trục mềm	- Công suất: $\geq 3 \text{ kW}$ - Tốc độ: ≥ 54.000 vòng/phút	9,00
77	Máy mài tròn	- Công suất: $\geq 3 \text{ kW}$ - Đường kính chi tiết: $\geq 200 \text{ mm}$	50,60
78	Máy mài, đánh bóng cầm tay	Công suất: $\geq 0,75 \text{ kW}$	86,20
79	Máy nén khí	- Công suất: $\geq 4 \text{ kW}$ - Thể tích bình chứa: ≥ 100 lít	64,00
80	Máy phay CNC	- Công suất máy: $\geq 8 \text{ kW}$ - Ổ tích dao: ≥ 10 dao - Hành trình trục X/ Y/ Z: $\geq (500 \times 300 \times 200) \text{ mm}$	33,10
81	Máy phay đứng	- Công suất máy: $\geq 4,5 \text{ kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển bàn máy (X/ Y): $\geq (630/ 300) \text{ mm}$	48,60
82	Máy phay ngang	- Công suất máy: $\geq 4,5 \text{ kW}$ - Bàn máy chính xoay: $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển bàn máy (X/ Y): $\geq (630/ 300) \text{ mm}$	48,60
83	Máy phun phủ kim loại	Công suất: $\geq 1,4 \text{ kW}$	19,60

84	Máy rửa chi tiết	Công suất: $\geq 1,5$ kW Loại thông dụng, sử dụng bằng dầu Diesel hoặc dầu ma zút, kèm theo các khay để chi tiết rửa	26,70
85	Máy soi tổ chức kim loại	Độ cứng phóng đại: ≥ 150 lần	1,20
86	Máy thử kéo, nén vạn năng	Lực: ≥ 300 kN	1,20
87	Máy tiện CNC	- Công suất: ≥ 7 kW - Đường kính tiện: ≥ 300 mm - Hành trình X/Z: $\geq (200/500)$ mm	33,10
88	Máy tiện vạn năng	- Công suất ≥ 3 kW - Đường kính tiện qua băng máy: ≥ 320 mm - Chiều dài băng máy: $(800 \div 1500)$ mm	45,50
89	Máy vi tính	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm - Có khả năng cài đặt phần mềm Autocad	35,00
90	Máy xọc	- Công suất động cơ: ≥ 3 kW - Hành trình làm việc: ≥ 300 mm	39,00
91	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	8,20
92	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,20
93	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	1,20
94	Mô hình hệ thống an toàn điện	Hệ thống được lắp đặt trên giá. Kích thước theo tiêu chuẩn	6,0
95	Mô hình mạch điện	Mặt panel bằng vật liệu Alumin in màu các chỉ dẫn. Thể hiện rõ kết cấu và nguyên lý làm việc của mạch điện trong các máy	4,00
96	Mô hình thanh, dầm chịu lực	Kích thước phù hợp với giảng dạy	1,20
97	Mô hình vật thật các khối hình học cơ bản	Cơ cấu thể hiện rõ cấu tạo, đặc tính lắp ghép, có kích thước phù hợp	7,00
98	Pa lăng xích	Tải trọng: ≥ 3 tấn	27,35

99	Panel cấm đa năng	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp	4,00
100	Phần mềm Autocad	Phiên bản thông dụng trên thị trường. Cài đặt được tối thiểu 11 máy vi tính	3,50
101	Thiết bị hàn hơi	Loại thông dụng, có đầy đủ các phụ kiện kèm theo	5,00
102	Thiết bị kê đỡ phôi	Theo tiêu chuẩn, có kích thước phù hợp với chi tiết mẫu	1,80
103	Thiết bị nâng hạ bằng tay	- Chiều cao nâng: $\geq 1,2$ m - Tải trọng nâng: ≥ 500 kg	40,30
104	Tủ đựng dụng cụ	Kích thước phù hợp	314,90

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
1	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy khoan	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
2	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy phay CNC	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
3	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy phay vạn năng	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
4	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy tiện CNC	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
5	Bản vẽ sơ đồ động các cụm máy của máy tiện vạn năng	Tờ	Kích thước: Khổ A0, in màu	0,01
6	Bản vẽ, thuyết minh của thiết bị	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,29
7	Bút viết bảng	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	3,08
8	Tập bản vẽ chi tiết và bản vẽ sơ đồ lắp các cơ cấu máy, cụm máy	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,05
9	Bàn ren	Bộ	Loại thông dụng trên thị trường, theo tiêu chuẩn	0,20
10	Bản vẽ, thuyết minh của bộ truyền bộ truyền bánh răng;	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20



	bánh vít, trục vít; bộ truyền đai			
11	Bản vẽ, thuyết minh của bộ truyền đai	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
12	Bản vẽ, thuyết minh của bộ truyền vít me - đai ốc	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
13	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu cu lít	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,03
14	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu khớp nối	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
15	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu ly hợp	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
16	Bản vẽ, thuyết minh của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
17	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống chấp hành	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
18	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống an toàn	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
19	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống bôi trơn, làm mát	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
20	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống điều khiển cơ khí	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
21	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống điều khiển thủy lực - khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
22	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống hiển thị	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
23	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống phanh, cử cơ khí	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
24	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống phanh, cử thủy lực - khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
25	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống truyền lực cơ khí	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10

26	Bản vẽ, thuyết minh của hệ thống truyền lực thủy lực - khí nén	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,20
27	Bản vẽ, thuyết minh của mối ghép then, then hoa	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
28	Bản vẽ, thuyết minh của ổ trượt, ổ lăn	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,10
29	Bản vẽ, thuyết minh của thiết bị	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	6,00
30	Bản vẽ, thuyết minh lý lịch máy	Tờ	Kích thước: Khổ A4, in đen trắng	0,50
31	Bảng đánh cách điện	Cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	0,20
32	Băng, gạc y tế	Cuộn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	1,00
33	Bánh đánh bóng tổng hợp (dùng cho máy mài trục mềm)	Viên	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	0,02
34	Bầu lọc của các máy công cụ	Chiếc	Bầu lọc bị hỏng	0,10
35	Bình chữa cháy	Bình	Loại thông dụng trên thị trường	0,50
36	Bình khí Axetylen	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,60
37	Bình khí Ôxy	Lít	Loại thông dụng trên thị trường	0,80
38	Bột mài nghiền	Kg	Kích thước hạt phù hợp với vật liệu mài	2,30
39	Bột màu	Kg	Màu đỏ. Loại dùng trong cơ khí	1,60
40	Các chi tiết thanh truyền cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Thanh truyền đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50
41	Các chi tiết bạc cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Bạc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	1,00
42	Các chi tiết bạc của máy công cụ	Chiếc	Bạc bị hỏng	1,00
43	Các chi tiết bạc ép	Chiếc	Phù hợp với các cổ trục được ép bạc	1,00
44	Các chi tiết bạc ghép của máy công cụ	Chiếc	Bạc bị hỏng	1,00

45	Các chi tiết bạc nguyên của máy công cụ	Chiếc	Bạc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
46	Các chi tiết bánh đà của máy công cụ	Chiếc	Bánh đà bị mất cân bằng	0,10
47	Các chi tiết bánh đai của máy công cụ	Chiếc	Bánh đai bị hỏng	0,20
48	Các chi tiết bánh đai của máy công cụ được gia công mới	Chiếc	Chi tiết bánh đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50
49	Các chi tiết bánh ma sát của máy công cụ	Chiếc	Bánh ma sát bị hỏng	0,20
50	Các chi tiết bánh ma sát của máy công cụ được gia công mới	Chiếc	Chi tiết bánh ma sát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
51	Các chi tiết bánh răng của máy công cụ	Chiếc	Bánh răng bị hỏng	0,20
52	Các chi tiết bánh răng của máy công cụ được gia công mới	Chiếc	Chi tiết bánh răng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
53	Các chi tiết càng gạt cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Càng gạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	1,00
54	Các chi tiết càng gạt của máy công cụ	Chiếc	Càng gạt bị gãy	1,10
55	Các chi tiết càng gạt dạng tay biên của máy công cụ	Chiếc	Càng gạt dạng tay biên bị xoắn	0,20
56	Các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ	Chiếc	Chi tiết dạng đĩa bị hỏng lỗ lắp trục	0,20
57	Các chi tiết dạng đĩa của máy công cụ được gia công mới lỗ lắp trục	Chiếc	Chi tiết dạng đĩa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,40
58	Các chi tiết hộp của máy công cụ	Chiếc	Hộp bị nứt trên thành	0,70
59	Các chi tiết thanh truyền của máy công cụ	Chiếc	Thanh truyền bị gãy	1,10
60	Các chi tiết thanh truyền dạng tay biên của máy công cụ	Chiếc	Thanh truyền dạng tay biên bị xoắn	0,20

61	Các chi tiết trục cần thay thế của máy công cụ	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	2,00
62	Các chi tiết trục chính của máy công cụ	Chiếc	Trục bị mất cân bằng động	0,20
63	Các chi tiết trục chính của máy công cụ được gia công mới lỗ côn	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	0,40
64	Các chi tiết trục của máy công cụ	Chiếc	Trục bị hỏng mặt vai, gờ	0,80
65	Các chi tiết trục của máy công cụ được gia công mới tai, gờ	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	1,50
66	Các chi tiết trục của máy công cụ được gia công rãnh then mới	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	1,20
67	Các chi tiết trục then hoa của chi tiết máy được gia công mới	Chiếc	Trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm việc theo tiêu chuẩn	0,40
68	Các loại bánh răng được gia công mới thay mới trong bơm	Chiếc	Bánh răng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50
69	Các loại bơm của các máy công cụ	Chiếc	Bơm bị hỏng	0,20
70	Các loại vòng bi thay thế trong bơm	Chiếc	Vòng bi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm việc	0,50
71	Chi tiết mẫu	Kg	Vật liệu: C45	0,40
72	Chi tiết mẫu	Kg	Vật liệu: GX 15 - 32	0,30
73	Chôi nan	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,30
74	Chôi sắt	Chiếc	Loại thông dụng trên thị trường	1,10
75	Cơ cấu điều khiển van khí nén của các máy công cụ	Bộ	Cơ cấu điều khiển van khí nén bị hỏng	0,10
76	Cơ cấu điều khiển van thủy lực của các máy công cụ	Bộ	Cơ cấu điều khiển van thủy lực bị hỏng	0,10
77	Cồn sát khuẩn	Lọ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế	0,50
78	Đá mài	Viên	Đường kính đá: ≥ 200 mm	1,70
79	Đá mài (dùng cho máy mài, đánh bóng cầm tay)	Viên	Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy	0,50